EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Équivalent de ∫$_0$^∞ ln(1 + x/n) / (x(1 + x^2)) dx (CCINP)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$, on pose

$$f_n(x) = \frac{1}{x(1+x^2)} \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right).$$

1. Montrer que f_n est intégrable sur $]0, +\infty[$.
2. Déterminer un équivalent simple de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$.